ShakeBox

GS805 COFFEE MACHINE

Interface Guide

Flutter SDK (Dart)

Version 0.1

Date 2026-04-01

Author Anyeats World Co., Ltd.

Contact rnd@anyeats.co.kr

Classification Confidential

문서 이력

버전	날짜	내용
0.1.1	2026-04-02	Hardware UART (UartSerialConnection) 연결 방식 추가
0.1	2026-04-01	초판 작성 — 전체 API (기본 14개 + 능동보고 4개 + R시리즈 2개 + Series 3/R 확장 11개)

목차

1. 개요

1.1 통신 사양

1.2 지원 모델

1.3 지원 플랫폼

1.4 아키텍처

2. 설치 및 설정

2.1 패키지 추가

2.2 Android 설정

3. 빠른 시작

4. API 레퍼런스

4.1 연결 관리

4.2 음료 제조 및 제어

4.3 정보 조회

4.4 유지보수

4.5 Series 3/R 확장 명령

4.6 커스텀 레시피 (R시리즈)

4.7 Event Streams

4.8 Properties

4.9 주요 클래스

5. 사용 예제

5.1 연결 관리

5.2 음료 제조

5.3 온도 설정

5.4 상태 및 에러 조회

5.5 커스텀 레시피 (R시리즈)

5.6 이벤트 스트리밍

5.7 자동 재연결

6. 기술 사양

1. 개요

본 문서는 ShakeBox(GS805) 커피머신과 Flutter 앱 간 시리얼 통신을 위한 **GS805Serial Flutter SDK**의 인터페이스 가이드입니다. SDK는 Dart Stream/Future 기반으로 설계되어 비동기 통신과 실시간 이벤트 스트리밍을 지원합니다.

1.1 통신 사양

항목	사양
통신 방식	UART RS232 (USB Serial / Hardware UART)
전송 속도	9600 bps
데이터 형식	8N1 (8 data bits, No parity, 1 stop bit)
바이트 순서	Big Endian
응답 타임아웃	100ms (재시도 메커니즘 내장)

1.2 지원 모델

분류	시리즈	제어 시스템	해당 모델
Series 2	2nd	현마 (단일)	GS305, GS505, JK81, JK90, JK91
Series 3	3rd	**단일 스레드**	**GS505, GS805**, JK81, JK82, JK86
R Series	3rd	멀티 스레드	GS801, RD-JK86, JK88

> **참고:** ShakeBox(GS805)는 Series 3 (단일 스레드)입니다. R시리즈 전용 명령(레시피, 채널 실행)은 R시리즈 모델에서만 사용 가능합니다.

1.3 지원 플랫폼

플랫폼	지원 상태
Android	지원 (API 19+, Android 4.4+)
iOS	제한적 (USB Serial 제약)

1.4 아키텍처

```
┌──────────────────────────────────┐
│      API Layer (GS805Serial)     │  ← 고수준 사용자 API
├──────────────────────────────────┤
│   Serial Layer (SerialManager)   │  ← 연결 및 메시지 파싱
├──────────────────────────────────┤
│  Protocol Layer (GS805Protocol)  │  ← 메시지 인코딩/디코딩
└──────────────────────────────────┘
```

2. 설치 및 설정

2.1 패키지 추가

Git 의존성 (권장)

```yaml
# pubspec.yaml
dependencies:
  gs805serial:
    git:
      # -- SDK 검증진행중, 검증 후 제공 --
      # url: https://github.com/anyeats/anyeats-***-***-***.git
      # ref: 1.0.0
```

```
# 패키지 설치
$ flutter pub get
```

2.2 Android 설정

`AndroidManifest.xml` 에 USB 권한을 추가합니다.

```xml
<!-- AndroidManifest.xml -->
<manifest>
  <uses-feature android:name="android.hardware.usb.host" />

  <application>
    <intent-filter>
      <action android:name="android.hardware.usb.action.USB_DEVICE_ATTACHED" />
    </intent-filter>

    <meta-data
      android:name="android.hardware.usb.action.USB_DEVICE_ATTACHED"
      android:resource="@xml/device_filter" />
  </application>
</manifest>
```

`android/app/src/main/res/xml/device_filter.xml` 생성:

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <usb-device vendor-id="1234" product-id="5678" />
</resources>
```

기술 스택

항목	사양
언어	Dart
비동기	Stream / Future
시리얼 통신	USB: usb_serial 패키지 / UART: JNI (termios) + Platform Channel
Flutter SDK	>= 3.0.0
Dart SDK	>= 3.0.0
최소 Android	API 19 (Android 4.4)

3. 빠른 시작

```dart
import 'package:gs805serial/gs805serial.dart';

void main() async {
  // 1. 인스턴스 생성 (Hardware UART, 자동 재연결 포함)
  final gs805 = GS805Serial(
    connection: UartSerialConnection(),
    reconnectConfig: ReconnectConfig.exponentialBackoff,
  );

  // 2. 디바이스 검색 및 연결
  final devices = await gs805.listDevices();
  await gs805.connect(devices.first);

  // 3. 상태 조회
  final status = await gs805.getMachineStatus();
  print('Status: ${status.description}');

  // 4. 음료 제조
  await gs805.makeDrink(DrinkNumber.hotDrink1);

  // 5. 이벤트 관찰 (Stream)
  gs805.eventStream.listen((event) {
    print('Machine event: ${event.type.description}');
  });

  // 6. 연결 해제
  await gs805.disconnect();
  await gs805.dispose();
}
```

4. API 레퍼런스

4.1 연결 관리

메서드	설명
`listDevices()` → `Future<List<SerialDevice>>`	시리얼 디바이스 목록 반환 (USB 또는 UART)
`connect(SerialDevice device)` → `Future<void>`	지정 디바이스에 연결
`connectToFirstDevice()` → `Future<void>`	첫 번째 디바이스에 자동 연결
`connectByVidPid(int vid, int pid)` → `Future<void>`	VID/PID를 지정하여 연결
`disconnect()` → `Future<void>`	현재 연결 해제
`reconnect()` → `Future<void>`	수동 재연결 트리거

4.2 음료 제조 및 제어

메서드	설명
`makeDrink(DrinkNumber, {bool useLocalBalance})` → `Future<void>`	음료 제조 명령 전송
`setHotTemperature(int upper, int lower)` → `Future<void>`	온수 온도 설정 (60~99 °C)
`setColdTemperature(int upper, int lower)` → `Future<void>`	냉수 온도 설정 (2~40 °C)
`setCupDropMode(CupDropModeEnum mode)` → `Future<void>`	컵 낙하 모드 설정
`setDrinkPrice(DrinkNumber, int price)` → `Future<void>`	음료 가격 설정 (0~99)

4.3 정보 조회

메서드	설명
`getMachineStatus()` → `Future<MachineStatus>`	머신 상태 조회 (ready, busy, soldOut 등)
`getErrorCode()` → `Future<MachineError>`	에러 코드 비트 플래그 조회
`getErrorInfo()` → `Future<ErrorInfo>`	에러 상세 정보 + 복구 가이드

메서드	설명
`getBalance()` → `Future<MachineBalance>`	투입 잔액 조회
`getSalesCount(DrinkNumber)` → `Future<DrinkSalesCount>`	음료별 판매 수량 조회

4.4 유지보수

메서드	설명
`testCupDrop()` → `Future<void>`	컵 낙하 테스트
`autoInspection()` → `Future<void>`	자동 점검 실행
`cleanAllPipes()` → `Future<void>`	전체 파이프 세척
`cleanSpecificPipe(int number)` → `Future<void>`	특정 파이프 세척 (번호 지정)
`returnChange()` → `Future<ChangerStatus>`	거스름돈 반환

4.5 Series 3/R 확장 명령

> 아래 명령은 Series 3 및 R시리즈 모델에서 사용 가능합니다. Series 2 모델에서는 지원되지 않습니다.

CMD	메서드	설명
단위 기능 테스트		
0x1A	`unitFunctionTest(int testCmd, int data1, int data2, int data3)` → `Future<void>`	분말/온수/좌표/컵/뚜껑/문/얼음 등 개별 기능 테스트
전자 잠금 장치		
0x1B	`lockDoor({int lockNumber})` → `Future<LockStatus>`	잠금 장치 잠금
	`unlockDoor({int lockNumber})` → `Future<LockStatus>`	잠금 장치 해제
	`getLockStatus({int lockNumber})` → `Future<LockStatus>`	잠금 상태 조회
물 보충		
0x1C	`waterRefill()` → `Future<void>`	물 보충 작업 실행
상태 조회 (상세)		
0x1E	`getControllerStatus()` → `Future<ControllerStatus>`	메인 컨트롤러 32비트 상세 상태 조회
0x1F	`getDrinkStatus()` → `Future<DrinkPreparationStatus>`	음료 제작 진행률 및 실패 코드 (EM01~EM26)
에러 조회 (객체별)		
0x22	`getObjectException(ObjectType)` → `Future<ObjectExceptionInfo>`	12가지 객체별 상세 에러 정보 조회
강제 종료		
0x23	`forceStopDrinkProcess()` → `Future<void>`	음료 제조 프로세스 강제 종료
	`forceStopCupDelivery()` → `Future<void>`	컵 전달 프로세스 강제 종료
컵 전달		
0x24	`cupDelivery(int waitTimeSeconds)` → `Future<void>`	컵 전달 (문 개방 후 지정 시간 대기)

4.6 커스텀 레시피 (R시리즈 전용)

> **주의:** 아래 명령은 R시리즈(GS801, RD-JK86, JK88) 전용입니다. GS805(Series 3)에서는 지원되지 않습니다.

CMD	메서드	설명
0x1D	`setDrinkRecipeProcess(DrinkNumber, List<RecipeStep>)` → `Future<void>`	커스텀 음료 레시피 정의 (최대 8단계)
0x25	`executeChannel({required int channel, ...})` → `Future<void>`	단일 채널 즉시 실행

4.7 Event Streams

SDK는 Dart Stream 기반의 실시간 이벤트 스트리밍을 제공합니다.

Stream	타입	설명
`messageStream`	`Stream<ResponseMessage>`	모든 응답 메시지 (raw)
`eventStream`	`Stream<MachineEvent>`	머신 이벤트 (능동 보고)
`connectionStateStream`	`Stream<bool>`	연결 상태 변화
`reconnectEventStream`	`Stream<ReconnectEvent>`	자동 재연결 이벤트

능동 보고 이벤트 (MachineEventType)

CMD	이벤트	설명
0x05	`cupDropSuccess`	컵 낙하 성공
0x10	`drinkComplete`	음료 제조 완료
0x06	`iceDropComplete`	얼음 투하 완료
0x20	`trackObstacle`	트랙 장애물 감지

4.8 Properties

속성	타입	설명
`isConnected`	`bool`	현재 연결 여부
`connectedDevice`	`SerialDevice?`	연결된 디바이스 정보
`isReconnecting`	`bool`	재연결 진행 중 여부
`bufferSize`	`int`	수신 버퍼 크기

4.9 주요 클래스

클래스	설명
`GS805Serial`	메인 API 클래스
`SerialDevice`	시리얼 디바이스 정보 (USB / UART)
`DrinkNumber`	음료 선택 enum (14종)
`MachineStatus`	머신 상태 enum (9종)
`MachineError`	에러 비트 플래그 정보

클래스	설명
`MachineEvent`	능동 보고 이벤트
`LockStatus`	잠금 장치 상태 (Series 3/R)
`ControllerStatus`	32비트 컨트롤러 상태 (Series 3/R)
`DrinkPreparationStatus`	음료 제작 진행률/실패 (Series 3/R)
`ObjectExceptionInfo`	객체별 에러 상세 (Series 3/R)
`ObjectType`	에러 조회 대상 객체 enum (Series 3/R)
`RecipeStep`	레시피 단계 정의 (R시리즈)
`ReconnectConfig`	자동 재연결 설정

5. 사용 예제

5.1 연결 관리

```
final gs805 = GS805Serial();

// 디바이스 목록 조회
final devices = await gs805.listDevices();

// 특정 디바이스에 연결
await gs805.connect(devices.first);

// VID/PID로 연결
await gs805.connectByVidPid(0x1234, 0x5678);

// 연결 상태 확인
if (gs805.isConnected) {
  print('Connected to: ${gs805.connectedDevice?.name}');
}

// 연결 해제
await gs805.disconnect();
```

5.2 음료 제조

```
// 온음료 1번 제조
await gs805.makeDrink(DrinkNumber.hotDrink1);

// 냉음료 3번 제조
await gs805.makeDrink(DrinkNumber.coldDrink3);

// 로컬 잔액 사용
await gs805.makeDrink(
  DrinkNumber.hotDrink2,
  useLocalBalance: true,
);

// 사용 가능한 음료 목록
DrinkNumber.hotDrinks;   // [hotDrink1 ~ hotDrink7]
DrinkNumber.coldDrinks;  // [coldDrink1 ~ coldDrink7]
```

5.3 온도 설정

```
// 온수 온도 설정 (60~99°C)
await gs805.setHotTemperature(
  upperLimit: 85,
  lowerLimit: 75,
);

// 냉수 온도 설정 (2~40°C)
await gs805.setColdTemperature(
  upperLimit: 10,
  lowerLimit: 5,
);
```

5.4 상태 및 에러 조회

```
// 머신 상태 조회
final status = await gs805.getMachineStatus();
print('Status: ${status.description}');

// 잔액 조회
final balance = await gs805.getBalance();
print('Balance: ${balance.balance} tokens');

// 판매 수량 조회
final sales = await gs805.getSalesCount(DrinkNumber.hotDrink1);
print('Local: ${sales.localSalesCount}');
print('Command: ${sales.commandSalesCount}');

// 에러 상세 정보 + 복구 가이드
final errorInfo = await gs805.getErrorInfo();
if (errorInfo.error.hasError) {
  print('Severity: ${errorInfo.severity}');
  for (var action in errorInfo.recoveryActions) {
    print('  - $action');
  }
}
```

5.5 커스텀 레시피 (R시리즈)

방법 1: 레시피 정의 후 실행

```
final steps = [
  RecipeStep.cupDispense(dispenser: 1),
  RecipeStep.instantChannel(
    channel: 0, waterType: WaterType.hot,
    materialDuration: 1000, waterAmount: 2000,
    materialSpeed: 50, mixSpeed: 30,
  ),
  RecipeStep.instantChannel(
    channel: 1, waterType: WaterType.hot,
    materialDuration: 500, waterAmount: 0,
    materialSpeed: 50, mixSpeed: 30,
  ),
];
await gs805.setDrinkRecipeProcess(DrinkNumber.hotDrink1, steps);
await gs805.makeDrink(DrinkNumber.hotDrink1);
```

방법 2: 채널 즉시 실행

```
await gs805.testCupDrop();
await gs805.executeChannel(
    channel: 0, waterType: WaterType.hot,
    materialDuration: 1000, waterAmount: 2000,
    materialSpeed: 50);
await gs805.executeChannel(
    channel: 1, waterType: WaterType.hot,
    materialDuration: 500, waterAmount: 0,
    materialSpeed: 50);
```

5.6 이벤트 스트리밍

```
// 머신 이벤트 수신
gs805.eventStream.listen((event) {
  switch (event.type) {
    case MachineEventType.cupDropSuccess:
      print('컵 낙하 성공');
      break;
    case MachineEventType.drinkComplete:
      print('음료 완성!');
      break;
    case MachineEventType.iceDropComplete:
      print('얼음 투하 완료');
      break;
    case MachineEventType.trackObstacle:
      print('트랙 장애물 감지');
      break;
  }
});

// 연결 상태 모니터링
gs805.connectionStateStream.listen((isConnected) {
  print(isConnected ? 'Connected' : 'Disconnected');
});

// 재연결 이벤트 모니터링
gs805.reconnectEventStream.listen((event) {
  print('Reconnect: ${event.state}');
  print('Attempt: ${event.attempt}/${event.maxAttempts}');
});
```

5.7 자동 재연결

```
// Exponential Backoff 프리셋
final gs805 = GS805Serial(
  reconnectConfig: ReconnectConfig.exponentialBackoff,
);

// 커스텀 재연결 설정
final customConfig = ReconnectConfig(
  strategy: ReconnectStrategy.exponentialBackoff,
  maxAttempts: 10,
  initialDelay: Duration(milliseconds: 500),
  maxDelay: Duration(seconds: 30),
  backoffMultiplier: 2.0,
);

final gs805 = GS805Serial(reconnectConfig: customConfig);

// 재연결 상태 확인
if (gs805.isReconnecting) {
  print('Reconnecting...');
}

// 수동 재연결
await gs805.reconnect();
```

6. 기술 사양

항목	사양
언어	Dart 3.0+
프레임워크	Flutter 3.0+
비동기 처리	Dart Stream / Future
시리얼 라이브러리	USB: usb_serial 패키지 / UART: JNI (termios) + Platform Channel
최소 Android SDK	API 19 (Android 4.4 KitKat)
통신 프로토콜	UART RS232, 9600 bps, 8N1, Big Endian
자동 재연결	Exponential Backoff / Fixed Interval
테스트 커버리지	97+ unit tests
패키지	`gs805serial`

© 2026 Anyeats World Co., Ltd. All rights reserved. — Confidential